2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·物理加强 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。分值标在关键步骤之后，表示做到该步骤累计可得的分数。

1. （本题满分 25 分）（傅科摆）在随地球自转的参考系中，质量为 m、速度为 $\boldsymbol{v}$ 的物体除受真实的力外，还受科里奥利力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{c}}=-2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 为地球自转角速度矢量，$\Omega=\dfrac{2\pi}{T_0}$，$T_0\approx 23.93$ h（恒星日）。离心力已计入重力，不再单独考虑。在北纬 φ 处悬挂一个很长的单摆（摆长 l），让它做小振幅摆动，摆球的运动可近似看作在水平面内（竖直速度可以忽略），且 $\Omega\ll\sqrt{g/l}$。

(1) 只有 $\boldsymbol{\Omega}$ 的哪个分量会影响摆球在水平面内的运动？说明理由；

(2) 证明：摆动平面以角速度 $\Omega\sin\varphi$ 相对地面缓慢转动，并判断从上往下看转动方向是顺时针还是逆时针（提示：可写出水平面内的运动方程，再换到相对地面以某个角速度绕竖直轴转动的坐标系中考察，Ω^2 量级的项可以忽略）；

(3) 求北京（$\varphi\approx 40^\circ$）的傅科摆摆动平面转过一整圈所需的时间；在赤道和北极分别会怎样？

解 (1) 把 $\boldsymbol{\Omega}$ 分解为竖直分量 $\Omega\sin\varphi$（向上）和水平分量 $\Omega\cos\varphi$（指向北）。摆球速度 $\boldsymbol{v}$ 在水平面内，水平分量与 $\boldsymbol{v}$ 的叉乘沿竖直方向，只改变对绳的拉力，不影响水平运动；起作用的只有竖直分量 $\Omega_z=\Omega\sin\varphi$。 …… 6 分

(2) 取东为 x、北为 y，小振幅时水平回复力为 $-m\omega_0^2(x,y)$，科里奥利力的水平部分为 $2m\Omega_z(\dot y,-\dot x)$，

$$\ddot x=-\omega_0^2x+2\Omega_z\dot y,\qquad \ddot y=-\omega_0^2y-2\Omega_z\dot x.$$

…… 12 分

改到绕竖直轴以角速度 $-\Omega_z$ 转动的坐标系中：令 $x+\mathrm{i}y=(X+\mathrm{i}Y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega_z t}$，记 $u=x+\mathrm{i}y$，$U=X+\mathrm{i}Y$，方程化为 $\ddot u+2\mathrm{i}\Omega_z\dot u+\omega_0^2u=0$，代入得 $\ddot U+(\omega_0^2+\Omega_z^2)U=0$。因 $\Omega_z\ll\omega_0$，U 是平面内的普通简谐振动，摆动平面固定在这个坐标系中。所以相对地面，摆动平面以角速度 $\Omega_z=\Omega\sin\varphi$ 转动，方向为从上往下看顺时针（北半球）。 …… 20 分

(3) $T=\dfrac{T_0}{\sin\varphi}=\dfrac{23.93\ \mathrm{h}}{\sin 40^\circ}\approx 37$ h。赤道处 $\sin\varphi=0$，摆动平面不转；北极处转一圈需一个恒星日，相当于地球在摆的下方转动。 …… 25 分

2. （本题满分 25 分）（正交电磁场）空间存在沿 y 轴正方向的匀强电场 E 与沿 z 轴正方向的匀强磁场 B。质量为 m、电荷量为 $q>0$ 的粒子从原点由静止释放，不计重力，粒子速度远小于光速。

(1) 在沿 x 轴以速度 u 匀速运动的参考系中，粒子所受的电磁力为 $q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{B})+q\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{v}'$ 是粒子在该参考系中的速度。求使该参考系中“等效电场”为零的 u；

(2) 求粒子的轨迹方程（参数形式），并求粒子离 x 轴的最大距离和运动中的最大速率；

(3) 用功能关系验证 (2) 中的最大速率。

解 (1) $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=u\,\hat{x}\times B\hat{z}=-uB\,\hat{y}$，等效电场 $E-uB=0$，$u=\dfrac{E}{B}$（即 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$ 方向）。 7 分

(2) 在该参考系中只有磁场，粒子初速度为 $-u\hat{x}$，做半径 $R=\dfrac{mu}{qB}=\dfrac{mE}{qB^2}$ 的匀速圆周运动，角速度 $\omega=\dfrac{qB}{m}$。回到原参考系：

$$x=\frac{E}{B}t-R\sin\omega t,\qquad y=R(1-\cos\omega t),$$

为摆线（旋轮线）。 …… 16 分

最大距离 $y_{\max}=2R=\dfrac{2mE}{qB^2}$；最大速率在最高点，等于 $u+u=\dfrac{2E}{B}$。 …… 21 分

(3) 洛伦兹力不做功，电场力做功 $qEy_{\max}=\dfrac{2mE^2}{B^2}=\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{2E}{B}\right)^2$，与 (2) 一致。 …… 25 分

3. （本题满分 25 分）（热机与熵）两个相同的物体，热容均为常量 C，初温分别为 $T_1>T_2$。已知：熵是状态函数，物体的熵变可沿任一可逆过程按 $\Delta S=\displaystyle\int\frac{\delta Q}{T}$ 计算；热机每完成一个循环自身状态复原、熵变为零；孤立系统中只发生可逆过程时总熵不变，发生不可逆过程时总熵增加。

(1) 让两物体直接接触直至热平衡，求末温和两物体总熵的变化，并说明它为正；

(2) 若在两物体之间运行可逆热机（每一循环中热机自身状态复原），直到两物体温度相同。求末温 T_f 和热机输出的总功 W；

(3) 取 $C=1.0\times10^3$ J/K，$T_1=400$ K，$T_2=100$ K，计算 (1) 中的末温与熵变、(2) 中的末温与 W，并说明 (2) 中的 W 为什么是两物体之间所能获得的最大功。

解 (1) 末温 $\dfrac{T_1+T_2}{2}$。$\Delta S=C\ln\dfrac{T_1+T_2}{2T_1}+C\ln\dfrac{T_1+T_2}{2T_2}=C\ln\dfrac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2}>0$（均值不等式），不可逆过程总熵增加。 …… 8 分

(2) 可逆时总熵不变：$C\ln\dfrac{T_f}{T_1}+C\ln\dfrac{T_f}{T_2}=0$，$T_f=\sqrt{T_1T_2}$。 …… 15 分

能量守恒：$W=C(T_1-T_f)-C(T_f-T_2)=C(T_1+T_2-2\sqrt{T_1T_2})=C(\sqrt{T_1}-\sqrt{T_2})^2$。 20 分

(3) 直接接触末温 250 K，$\Delta S\approx4.5\times10^2$ J/K；可逆热机末温 200 K，$W=1.0\times10^5$ J。 23 分

任何过程都有总熵 $\geqslant0$，即 $C\ln\dfrac{T_f^2}{T_1T_2}\geqslant0$，$T_f\geqslant\sqrt{T_1T_2}$；而 $W=C(T_1+T_2-2T_f)$ 随 T_f 增大而减小，所以可逆时 W 最大。 …… 25 分

4. （本题满分 25 分）（量纲分析与水波）深水表面波的传播速度 v 由波长 λ、重力加速度 g、水的密度 ρ 与表面张力系数 σ（单位 N/m）决定。

(1) 若只考虑重力（忽略表面张力），用量纲分析求 v 与 λ,g 的关系，并说明 ρ 为什么不出现；

(2) 若只考虑表面张力（忽略重力），用量纲分析求 v 与 λ,σ,ρ 的关系；

(3) 精确理论给出 $v^2=\dfrac{g\lambda}{2\pi}+\dfrac{2\pi\sigma}{\rho\lambda}$。取 $\sigma=0.073$ N/m，$\rho=1.0\times10^3$ kg/m^3，$g=9.8$ m/s^2，求水面波的最小传播速度及对应波长；并判断波长为 1 mm 与 1 m 的水波各主要由哪一项决定，估算它们的传播速度。

解 (1) 设 $v=k\lambda^ag^b\rho^c$：长度 $1=a+b-3c$，时间 $-1=-2b$，质量 $0=c$，得 $b=\dfrac{1}{2}$，$a=\dfrac{1}{2}$，$c=0$，$v=k\sqrt{g\lambda}$。ρ 是唯一含质量量纲的量，无法与其他量组合成无质量量纲的速度，所以不出现。 …… 8 分

(2) 设 $v=k\lambda^a\sigma^b\rho^c$，$\sigma$ 的量纲为 MT^{-2}：质量 $0=b+c$，时间 $-1=-2b$，长度 $1=a-3c$，得 $b=\dfrac{1}{2}$，$c=-\dfrac{1}{2}$，$a=-\dfrac{1}{2}$，$v=k\sqrt{\dfrac{\sigma}{\rho\lambda}}$。 …… 15 分

(3) 两项之积为常数 $g\sigma/\rho$，由均值不等式 $v^2\geqslant2\sqrt{g\sigma/\rho}$，当 $\lambda=2\pi\sqrt{\sigma/(\rho g)}\approx1.7$ cm 时取等，$v_{\min}=(4g\sigma/\rho)^{1/4}\approx0.23$ m/s。 …… 21 分

$\lambda = 1\ \mathrm{mm}$：重力项 $\approx 1.6 \times 10^{-3}$，表面张力项 ≈ 0.46（单位 $\mathrm{m^2/s^2}$），表面张力主导，$v \approx 0.68\ \mathrm{m/s}$；$\lambda = 1\ \mathrm{m}$：重力项 ≈ 1.56，表面张力项 $\approx 4.6 \times 10^{-4}$，重力主导，$v \approx 1.25\ \mathrm{m/s}$。波长比 1.7 cm 长得多或短得多的波都比最慢的波快，水波是色散的。 ..... 25 分